

Hiperbole tańczą, tańczą hiperbole

Weronika Jakimowicz

2026

Badanie form kwadratowych -> pytanie z teorii liczb. Nie umiem pisać wstępóóóów.

1 Przestrzeń form kwadratowych

Interesują nas formy kwadratowe na $\mathbb{R}^2$ z ustaloną bazą. Każda taka forma zapisuje się jako

$$Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2,$$

przypisujemy jej więc symetryczną macierz

$$A_Q = \begin{bmatrix} a & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & c \end{bmatrix}$$

Przestrzeń niezdegenerowanych form kwadratowych jest trójwymiarowa, ale możemy uprościć jej badanie przez pytanie o przestrzeń

$$ax^2 + bxy + cy^2 = 0,$$

która jest niezmiennicza na skalowanie. Innymi słowy interesuje nas projektywizacja przestrzeni niezdegenerowanych form kwadratowych, czyli $\mathbb{RP}^2$.

Pierwszym niezmiennikiem formy kwadratowej Q jest wyznacznik jej macierzy A_Q z dokładnością do skalowania, $\det(A_Q) = ac - \frac{b^2}{4}$. Pojawia się pierwsza klasyfikacja rzeczywistych form kwadratowych:

1. $\det(A_Q) > 0$, wtedy dyskryminant równania $ax^2 + bxy + cy^2 = 0$ jest ujemny, więc nie posiada ono rozwiązań rzeczywistych poza $(0, 0)$. Dostajemy więc równanie postaci $(x - zy)(x - \bar{z}y) = 0$ dla pewnej liczby zespolonej z .
2. $\det(A_Q) = 0$, wtedy dyskryminant równania również jest zerowy więc jest jedno podwójne równanie. Dostajemy wtedy tak zwaną *podwójną prostą* $(x - ay)^2 = 0$.
3. $\det(A_Q) < 0$, wtedy dyskryminant równania jest dodatni, widzimy więc dwie liniowo niezależne proste $(x - ay)(x - by) = 0$.

Geometrycznie formy o zerowym wyznaczniku definiują w $\mathbb{R}P^2$ krzywą

$$b^2 - 4ac = 0$$

która jest okręgiem. Zmieniamy współrzędne na $b = 2x$, $a = y+z$ oraz $c = z-y$ i otrzymujemy równanie okręgu o promieniu z

$$4x^2 = 4(z^2 - y^2) \rightarrow x^2 + y^2 = z^2.$$

Jego wnętrze, topologicznie dysk, to formy spełniające $\det(A_Q) > 0$. Możemy na tej przestrzeni określić odległość między dwoma punktami A, B jako dwustosunek między punktami P i Q będącymi punktami przecięcia prostej przechodzącej przez A i B z krzywą $\det(A_Q) = 0$. Ta konstrukcja to dokładnie model Klein'a płaszczyzny hiperbolicznej.

2 Klasyfikowanie form przy pomocy płaszczyzny hiperbolicznej

Górna półpłaszczyzna z metryką $ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$ jest modelem płaszczyzny hiperbolicznej Poincarego. Wygodnie jest o niej myśleć jako o górnej półpłaszczyźnie zespolonej H^2 z grupą automorfizmów

$$\text{Aut}(H^2) = \{z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} : a, b, c, d \in \mathbb{R}\} \cong \text{PSL}(2, \mathbb{R}).$$

Niech $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ będzie formą z obszaru ograniczonego przez okrąg $\det(A_Q) = 0$. Wtedy $Q(x, y) = (x - zy)(x - \bar{z}y)$ dla pewnej liczby zespolonej z takiej, że $\text{Im}(z) > 0$.

Lemat 1. Dla formy kwadratowej Q i liczby zespolonej z_0 jak wyżej istnieje dokładnie jedna liczba

$$z_1 \in \{z : -\frac{1}{2} < \text{Re}(z) \leq \frac{1}{2} \wedge |z| \geq 1\} = P$$

taka że istnieje element $M \in \text{PSL}(2, \mathbb{Z})$ taki, że $z_0 = Mz_1$.

Proof. Niech $n = \lfloor \text{Re}(z_0) \rfloor$. Rozważmy działanie macierzy

$$M_n = \begin{bmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Wtedy oczywiście $-\frac{1}{2} < \text{Re}(M_n(z_0)) \leq \frac{1}{2}$. Może się jednak przydarzyć, że $\text{Im}(M_n(z_0))$ jest na tyle małe, że $|z_0| < 1$. Rozważamy wtedy macierz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

wtedy punkt $z'_0 = A(z_0) = \frac{-1}{z_0}$ leży poza okręgiem jednostkowym. Powtarzając te dwie operacje w skończenie wielu krokach trafimy do punktu w P .

Dla jedyności wystarczy pokazać, że jeśli $z_1, z_2 \in P$ to nie istnieje macierz $M \in PSL(2, \mathbb{Z}) - \{Id\}$ taka, że $z_1 = Mz_2$. Załóżmy nie wprost, że istnieje

$$M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in PSL(2, \mathbb{Z})$$

takie, że $z_1 = Mz_2$. Bez straty ogólności $\text{Im}(z_1) \geq \text{Im}(z_2)$. Wtedy

$$\text{Im}(Mz_2) = \frac{\text{Im}(z_2)}{|cz_2 + d|^2}$$

czyli $|cz_2 + d| \leq 1$. Wtedy

- $c = 0 \implies d = 1 \implies a = 1 \implies Mz_2 = z_2 + b \implies b = 0 \implies M = Id \implies z_1 = z_2$
co daje sprzeczność
- $c = \pm 1 \implies |z_2 + d| \leq 1$. Jeśli $d = 0$ to wtedy $|z_2| \leq 1$ i $z_2 \notin P$ co jest sprzeczne. Jeśli $d = \pm 1$ to $|z_2 + d|^2 = |z_2|^2 + d^2 + 2\text{Re}(z_2 d) > |z_2|^2 + d^2 - |d| > |z_2|^2 > 1$.
- $|c| \geq 2 \implies |cz_2 + d|^2 \geq |cz_2|^2 = |c|^2 |z_2|^2 \geq |c| \geq 2$.

W takim razie $z_1 = z_2$ i $M = Id$. □

Zbiór P jak wyżej nazywany jest dziedziną fundamentalną dla działania grupy $PSL(2, \mathbb{Z})$ na płaszczyźnie hiperbolicznej - dowolne dwa jego punkty nigdy nie będą w tej samej orbicie wspomnianego działania.

Lemat 2. Różnym formom kwadratowym Q_1, Q_2 odpowiadają różne punkty w zbiorze P .

Proof. Proste ćwiczenie dla czytelnika. □

W takim razie dobrze określonym niezmiennikiem formy Q takiej, że $\det(A_Q) > 0$ jest liczba zespolona $z \in P$. Powstaje pytanie czy istnieje analogiczny sposób klasyfikacji form o ujemnym wyznaczniku macierzy?

Dla form o ujemnym wyznaczniku, czyli leżących poza okręgiem $\det(A_Q) = 0$, możemy poprowadzić dwie proste styczne do tego okręgu przechodzące przez interesującą nas formę. To daje dwa punkty na okręgu, które możemy połączyć cięciwą w okręgu. Interpretuje się to jako geodezyjna na płaszczyźnie hiperbolicznej, czyli półokrąg oparty na osi rzeczywistej.

Przykład 1. Rozważmy formę $x^2 + 4xy + y^2$, czyli punkt $(1; 4; 1)$ na płaszczyźnie rzutowej. Szukamy dwóch prostych przez niego przechodzących, które są styczne do okręgu $b^2 - 4ac = 0$. Dostajemy proste

$$(1 + t(2 + \sqrt{3}); 4 + t; 1)$$

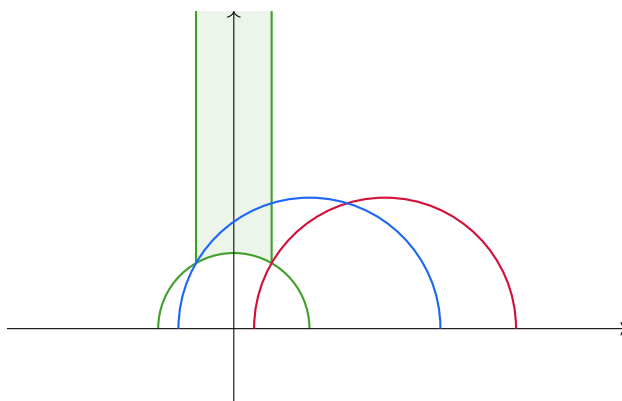
$$(1 + t(2 - \sqrt{3}); 4 + t; 1)$$

przecinające okrąg w punktach $(7 + 4\sqrt{3}; 4 + 2\sqrt{3}; 1)$ oraz $(7 - 4\sqrt{3}; 4 - 2\sqrt{3}; 1)$. Dostajemy formy

$$(7 + 4\sqrt{3})x^2 + (4 + 2\sqrt{3})xy + y^2 = (y - (2 + \sqrt{3})x)^2$$

$$(7 - 4\sqrt{3})x^2 + (4 - 2\sqrt{3})xy + y^2 = (y - (2 - \sqrt{3})x)^2$$

czyli punkty $2 + \sqrt{3}$ oraz $2 - \sqrt{3}$ na płaszczyźnie hiperbolicznej, połączone geodezyjną γ określoną wzorem $(x - 2)^2 + y^2 = 3$ (czerwony półokrąg na rysunku 1).



Rysunek 1: Przypisanie geodezyjnej do formy $x^2 + 4xy + y^2$ o dodatnim wyróżniku.

Lemat 3. Geodezyjna przypisana formie $ax^2 + bxy + cy^2$ dla $b^2 - 4ac > 0$ łączy liczby λ_1, λ_2 takie, że $ax^2 + bxy + cy^2 = (y - \lambda_1 x)(y - \lambda_2 x)$

Proof. **DUŻO LICZENIA BĘDZIE?**

mam $(a; b; 1) \rightarrow ax^2 + bxy + y^2 = (y - \lambda_1 x)(y - \lambda_2 x)$ to ma dwa rozw, proste powinny przesuwac jeden pierwiastek na drugi liniowo, czyli pewnie jakieś $(y - [t\lambda_1 + (1 - t)\lambda_2]x)(y - \lambda_2 x)$ $\square$

Z lematu 3 wynika, że długość geodezyjnej przypisanej formie jest jej niezmiennikiem - zależy tylko od odległości na prostej rzeczywistej między jej pierwiastkami. Nie jest to jednak idealny niezmiennik - bez problemu znajdziemy dwie różne formy, które mają pierwiastki w tej samej odległości od siebie, np. $x^2 + 4xy + y^2$ oraz $y^2 - 2xy + 2x^2$. Pojawia się więc pytanie o inne niezmienniki, które formie tego typu przypisać możemy.

Przykład 1 (ciąg dalszy). Rozważmy jeszcze raz formę $x^2 + 4xy + y^2$ z poprzedniego przykładu. Przypisana jej geodezyjna przecina się ona z dziedziną fundamentalną P tylko w punkcie $e^{i\pi/3}$. Chcemy sprawić, że γ przecina wewnątrz P , przesuwamy ją więc w lewo o jeden przy pomocy izometrii z $PSL(2, \mathbb{Z})$, $z \mapsto z - 1$. W ten sposób dostajemy geodezyjną określoną przez $(x - 1)^2 + y^2 = 3$ przecinającą prostą $|\operatorname{Re}(z)| = \frac{1}{2}$ na dokładnie tej samej wysokości co prostą $|\operatorname{Re}(z)| = \frac{1}{2}$, czyli $\frac{\sqrt{11}}{2}$.

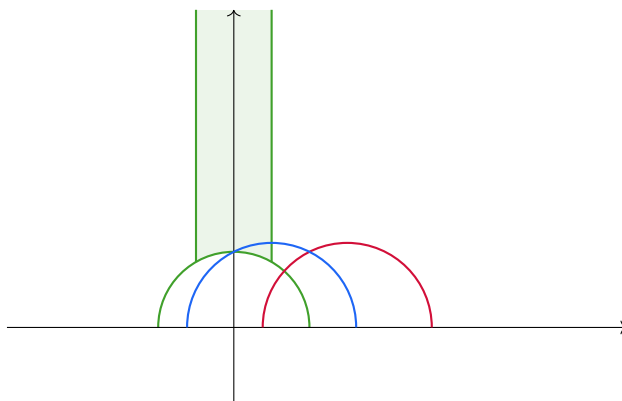
Przykład 2. Jako kolejny przykład przyjrzymy się formie $x^2 + 3xy + y^2$, czyli punkt $(1; 3; 1)$ na płaszczyźnie rzutowej. Możemy przez niego poprowadzić proste styczne do okręgu $b^2 -$

$4ac = 0$ w punktach

$$\left(\frac{7+3\sqrt{5}}{2}; 3+\sqrt{5}; 1\right)$$

$$\left(\frac{7-3\sqrt{5}}{2}; 3-\sqrt{5}; 1\right)$$

które odpowiadają punktom $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ oraz $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ na płaszczyźnie hiperbolicznej, połączone geodezyjną $(x - \frac{3}{2})^2 + y^2 = \frac{5}{4}$, zaznaczoną czerwonym półokręgiem na rysunku 2. Chcemy, żeby przecinała niepusto jedną z prostych $|\operatorname{Re}(z)| = \frac{1}{2}$, więc przesuwamy ją o jeden w lewo i dostajemy geodezyjną $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{5}{4}$ zaznaczoną na niebiesko. Zauważmy, że odbijanie jej od prostej $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$ składa ją na pół - mamy tylko jedno odbicie.



Rysunek 2: Przypisanie geodezyjnej do formy $x^2 + 3xy + y^2$ o dodatnim wyróżniku.

Lemat 4. Niech γ będzie geodezyjną przypisaną formie $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ o dodatnim wyznaczniku. Po zastosowaniu skończonego wielu inwersji $z \mapsto \frac{-1}{z}$ oraz przesunięć o liczby całkowite wzdłuż osi rzeczywistej, geodezyjna przecina wewnątrz dziedziny fundamentalnej P . Wtedy liczba jej odbić od brzegów P jest niezmiennikiem formy Q .

Lemat 5. Ułamki łańcuchowe obu krańców geodezyjnej przypisanej nieokreślonej formie mają ten sam period.

Twierdzenie 1. tutaj doprecyzować jak przesuwac -> to będzie inwersja i przesunięcia o coś związanego z podłogą/sufitem Liczba odbić geodezyjnej od brzegu P jest równa periodowi ułamków łańcuchowych jej końców.

3 Powiązanie z algebrą

Lemat 6. Niech $A \in SL(n, \mathbb{Z})$ będzie macierzą z wartością własną λ . Niech K będzie ciałem zawierającym K , wtedy istnieje wektor własny $(v_1, \dots, v_n)$ macierzy A taki, że $v_i \in O_K$ dla każdego i .

Lemat 7. W drugą stronę: mając ideał $I = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ z O_K znajdziemy macierz A taką, że istnieje λ takie, że $Av = \lambda v$.

Lemat 8. *Macierze z $SL(n, \mathbb{Z})$ sprzężone przez $GL(n, \mathbb{Z})$ dają ten sam ideał, a różne bazy ideału dają macierze z $SL(n, \mathbb{Z})$ sprzężone przez macierz z $GL(n, \mathbb{Z})$.*

Twierdzenie 2 (Latimer i MacDuffy). *Niech $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ będą wartościami własnymi macierzy $A \in SL(n, \mathbb{Z})$. Wtedy liczba klas sprzężoności A przez macierze z $GL(n, \mathbb{Z})$ jest równa liczbie klas ideałów pierścienia $R = \mathbb{Z}[\lambda]$.*

Proof.

□